实时 3D 数字人唇形渲染与声画时延差（算例 22-6）

声学与视觉支路耗时差
声码器 6.5 ms | 视觉 32.5 ms
视频网络抖动偏斜 +18.0 ms

→

未对齐音画错位（声超前画）
稳态 +44.0 ms | P99 +59.0 ms
突破 ITU <40.0 ms 红线

双轨 RTP 绝对时间戳（abs-capture-time）对齐缓冲控制

音频补偿驻留 26.0 ms
稳态压至 +18.0 ms（省 59%）
P99 峰值 +33.0 ms < 40 ms

→

音画同步首包 190.0 ms
严守 <200 ms 交互阈值
消除数字人“腹语术”脱节

以 26 ms 精确音频驻留补偿，换取全工况 <40 ms 唇形咬字严丝合缝